

摘要：

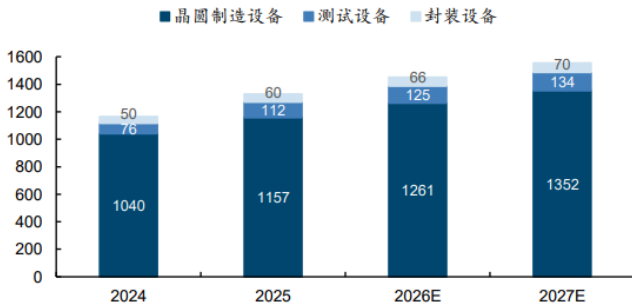
国金证券表示，AI服务器单台DRAM用量是传统服务器8至10倍，正将半导体设备推入新一轮高景气周期。存储原厂库存跌破安全线，DDR5合约价预计环比暴涨逾58%，HBM产能缺口高达50%至60%。海外设备交付周期拉长至24个月，国产替代窗口骤然打开——而量检测国产化率仅1%至10%，正是这轮周期中弹性最大的隐藏富矿。

AI服务器正在重塑半导体设备周期。高端存储需求被快速拉高，HBM和高端DDR5挤占通用存储产能，价格上涨、资本开支扩张和设备订单释放开始形成同一条主线。

国金证券机械行业分析师满在朋7月9日的报告中写道：“全球AI算力与HBM存储产能扩张带动半导体设备需求高景气，后道测试与前道量检测双赛道成长确定性突出。”这意味着，市场关注点不只在设备总量扩张，更在测试、量检测等高壁垒环节。

据SEMI数据，全球半导体设备市场规模将从2024年的1166亿美元增至2027年的1556亿美元，2024年至2027年复合增速为10.1%。其中测试设备弹性更高，市场规模预计从2024年的76亿美元增至2027年的134亿美元，复合增速达21.1%。

图表3：全球半导体设备市场规模快速增长（亿美元）



来源：SEMI，国金证券研究所

供给端也在放大周期弹性。海外设备厂商受核心零部件短缺和产能饱和影响，主流前道及存储配套设备交付周期拉长至12至24个月，并出现涨价。三星、SK海力士、美光等扩产节奏受到设备交付约束，国内设备企业同时迎来国产替代和海外客户多元化采购的窗口。

AI服务器推高存储消耗，供需缺口扩大

这轮设备周期的源头，是AI服务器对存储的消耗显著高于传统服务器。相关测算显示，AI服务器单台DRAM搭载量为传统服务器的8至10倍，NAND用量约为3倍。

需求上升的同时，通用存储供给并未同步释放。三星、SK海力士将80%至90%的先进制程产能倾斜至HBM，美光约70%产能转向HBM与高端DDR5。三大存储原厂库存约4周，低于8至12周的健康安全库存区间。

价格已经给出反应。据TrendForce数据，2026年二季度DDR5合约价预计环比上涨58%至63%，NAND Flash合约价预计环比上涨70%至75%；HBM产能缺口被测算为50%至60%。

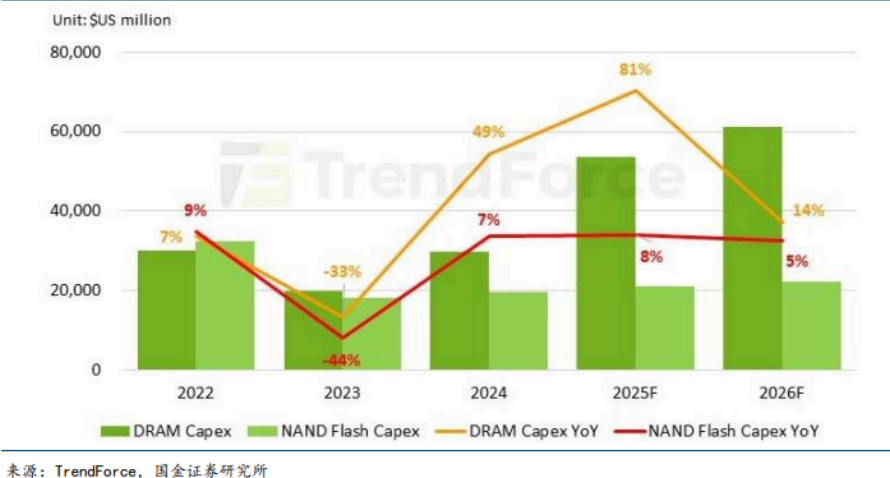
存储市场规模也在扩张。2024年全球存储芯片市场规模为1929亿美元，2025年升至2890亿美元，2026年预计达到3775亿美元，2030年有望达到7237亿美元，2025年至2030年复合增速为17.7%。

存储厂扩产，设备订单具备兑现基础

资本开支是验证设备周期的关键指标。

据TrendForce数据，全球DRAM资本支出将从2025年的537亿美元升至2026年的613亿美元，同比增长14%；NAND资本开支将从2025年的211亿美元升至2026年的222亿美元，同比增长5%。三星、SK海力士、美光2026年合计资本支出预计达535亿美元，较2025年提升16%。

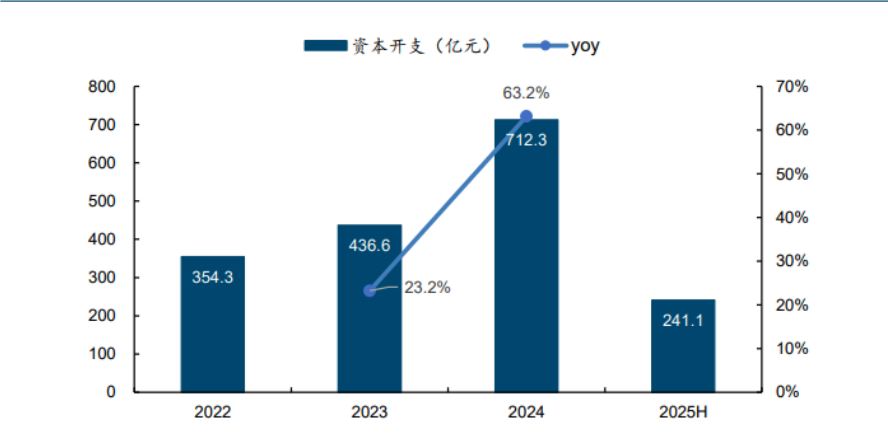
图表5：2022-2026E 存储芯片资本开支持续加码



美光扩产力度最突出。其2026年规划资本开支270亿美元，同比增长70.3%。SK海力士2024年和2025年资本开支同比增速分别为65.8%和75.5%。

国内存储厂也在加码。长鑫科技2024年营收241.8亿元，同比增长166.1%；2025年前三季度营收320.8亿元，同比增长97.8%。资本开支方面，长鑫科技2024年投入712.3亿元，同比增长63.2%。

图表10：长鑫科技 2024 年资本开支增速高达 63.2%



长鑫科技、长江存储的扩产对本土设备需求更直接。长鑫科技2026年计划月产能扩产5至6万片，对应设备采购额约350亿至430亿元；长江存储三期项目进入设备安装调试阶段，预计2026年下半年启动大规模量产，对应设备采购规模约200亿元。

海外交付拉长，国产设备迎来双窗口

2026年全球半导体元器件供货周期明显拉长。车规32-bit MCU交期超过52周，SiC交期25至40周，模拟集成电路交期20至48周。

国产化率只有1%至10%，原因在于高精密软硬件由海外龙头掌握，晶圆厂验证周期长，客户不愿轻易切换，出口管制进一步放大了供应链不确定性。

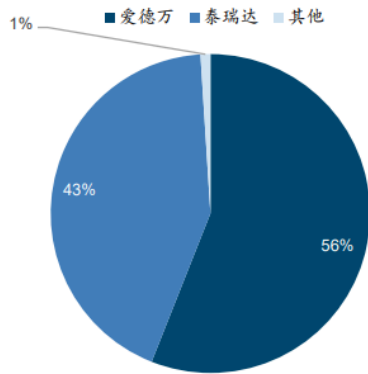
一旦国产厂商通过验证，后续重复订单价值更高。存储、先进制程、3D NAND层数提升和先进封装，都会增加检测需求。

后道FT测试价值被重新定价

测试设备中，测试机是核心。后道测试设备里，测试机价值占比约63%；存储测试机在测试机市场中占比约21%。

存储测试设备几乎被海外龙头垄断。2023年全球存储测试机市场中，爱德万市占率56%，泰瑞达43%，两者合计99%。国产厂商此前主要切入中低端存储测试和配套设备，高端存储ATE整机仍是短板。

图表27：2023年全球存储测试机市场中，海外龙头占据九成以上份额



来源：爱德万官网，泰瑞达官网，国金证券研究所

FT测试的重要性正在上升。CP测试发生在晶圆加工完成后、封装前，主要筛查基础电性参数；FT测试发生在封装后，除基础电性参数外，还要验证系统级功能、动态参数、时序特性、带宽速率和信号完整性。其对通道数量、测试频率、高速信号处理能力和时序精度要求更高。

价格也体现差距。国际高端FT测试仪定价超过1100万元/台，高于高端CP测试仪的900万元/台。QYResearch测算，全球FT成品测试机市场规模2025年为38.4亿美元，2026年预计41亿美元，2030年升至54.7亿美元，2026年至2030年复合增速为7.5%。

华为提出的韬定律也把后道价值推向更高位置。3D堆叠、Chiplet、混合键合、TSV让芯片性能不再只依赖前道几何微缩，封装和测试复杂度上升，后道设备不再只是配套环节。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码

免费领取

* 体验资格每人限申领一次



限免

写评论

请发表您的评论



表情



图片

发布评论

